Paskaita 17

Dimensijos ir svorių kartotinumai

Tikslai. *Veilio charakterių formulė užrašo* $\operatorname{ch} L(\lambda)$ *kaip alternantų dalmenį. Ją paversime trimis skaičiavimais: modulio* $L(\lambda)$ *dimensijos, kiekvieno svorio kartotinumo ir duoto baigtinės dimensijos modulio skaidinio.*

> Po šios paskaitos gebėsite:
>
> - Išvesti Veilio dimensijos formulę, imant ribą reguliariaja kryptimi.
> - Išvesti Kostanto kartotinumų formulę ir rasti tuos jos Veilio grupės narius, kurie duoda indėlį.
> - Išskaidyti baigtinės dimensijos modulį, atimant neredukuojamųjų modulių charakterius.
> - Atlikti šiuos skaičiavimus algebrai $\mathfrak{sl}_3$.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra nenulinė kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su fiksuotais duomenimis $\mathfrak{h}$, R_+, paprastosiomis šaknimis $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, gardelėmis $Q \subseteq P$, dominantiniais svoriais P_+ ir vektoriumi ρ. Visi moduliai, išskyrus cituojamus Vermos modulius, yra baigtinės dimensijos. Paprastųjų šaknų tiesinių darinių su neneigiamais sveikaisiais koeficientais aibę žymėsime Q_+. Dalinė tvarka $\le$ aibėje P apibrėžiama taip:

$$\mu \le \nu \quad \Longleftrightarrow \quad \nu - \mu \in Q_+.$$

17.1 Kodėl įvertinimui reikia ribos

Kai $\lambda \in P_+$ ir $\mu \in P$, žymėkime

$$m_\lambda(\mu) = \dim L(\lambda)_\mu.$$

Veilio charakterių formulę įrodėme 16-ojoje paskaitoje. Kai $\nu \in P$, joje naudojamas alternantas

$$A_\nu = \sum_{w \in W} \det(w)\, e^{w\nu}.$$

Kiekvienas alternantas yra baigtinė suma, todėl charakterio formulė yra tapatybė grupės žiede $\mathbb{Z}[P]$:

$$\operatorname{ch} L(\lambda) \cdot A_\rho = A_{\lambda+\rho}. \tag{17.1}$$

Vardiklio tapatybę įrodėme 15-ojoje paskaitoje:

$$A_\rho = e^\rho \prod_{\alpha \in R_+} \left(1 - e^{-\alpha}\right). \tag{17.2}$$

Fiksuokime W-invariantinę teigiamai apibrėžtą formą $(\ ,\ )$ realiajame šaknų tiesiniame apvalkale (8-oji paskaita). Svorių gardelė įeina į šį apvalkalą.

Kai $\mu \in P$ ir $\alpha \in R$, košaknies poravimas yra

$$\langle \mu, \alpha^\vee \rangle = \mu(h_\alpha) = \frac{2(\mu,\alpha)}{(\alpha,\alpha)} \in \mathbb{Z}.$$

Ši forma sutapatina košaknį h_α su vektoriumi $2\alpha/(\alpha,\alpha)$ realiajame šaknų apvalkale. Prisiminkime, kad $\langle \rho, \alpha_i^\vee \rangle = 1$ kiekvienai paprastajai šakniai, todėl $\rho = \omega_1 + \cdots + \omega_r$ (15-oji paskaita).

Modulio dimensija yra jo charakterio koeficientų suma. Ši suma yra vaizdas, gaunamas žiedų homomorfizmu

$$\mathbb{Z}[P] \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad e^\mu \longmapsto 1.$$

Pritaikytas charakterio formulei, šis homomorfizmas jokios informacijos neduoda. Kadangi $\mathfrak{g} \neq 0$, šaknų aibė R yra netuščia, todėl grupėje W yra atspindys s. Atvaizdavimas $w \mapsto sw$ yra grupės W bijekcija, keičianti det ženklą. Todėl

$$\sum_{w \in W} \det(w) = 0.$$

Kiekvieno alternanto vaizdas yra 0. Todėl lygybė (17.1) virsta lygybe $0 = 0$. Įvesime parametrą t ir palyginsime pagrindinius narius. Kai $t = 0$, naujasis įvertinimas kiekvieną e^μ atvaizduos į 1.

17.2 Veilio dimensijos formulė

Apibrėžimas 17.1 (Specializacija svorio kryptimi). Kai $\nu \in P$, tegul $\Phi_\nu : \mathbb{Z}[P] \to \mathbb{C}[[t]]$ yra adityvusis atvaizdavimas, apibrėžtas formule

$$\Phi_\nu(e^\mu) = \exp\bigl(t(\mu,\nu)\bigr) = \sum_{k \geq 0} \frac{(\mu,\nu)^k}{k!}\, t^k.$$

Svoris ν vadinamas *reguliariuoju*, jei $(\alpha,\nu) \neq 0$ visiems $\alpha \in R$.

Binomo formulė duoda $\exp(at)\exp(bt) = \exp((a+b)t)$ žiede $\mathbb{C}[[t]]$, todėl Φ_ν yra žiedų homomorfizmas. Žymėkime $O(t^k)$ bet kurį aibės $t^k\mathbb{C}[[t]]$ elementą. Eilutės $\Phi_\nu(f)$ laisvasis narys yra elemento f koeficientų suma. Todėl kiekvienam baigtinės dimensijos moduliui V

$$\Phi_\nu(\operatorname{ch} V) = \dim V + O(t). \tag{17.3}$$

Lema 17.2 (Simetrija · P). *Su visais $\mu, \nu \in P$ galioja $\Phi_\nu(A_\mu) = \Phi_\mu(A_\nu)$.*

Įrodymas. Pasinaudokime formos invariantiškumu ir simetriškumu. Tada pernumeruokime sumą elementu w^{-1}, kurio determinantas yra lygus $\det(w)$:

$$\begin{aligned}
\Phi_\nu(A_\mu) &= \sum_{w \in W} \det(w) \exp\bigl(t(w\mu,\nu)\bigr) \\
&= \sum_{w \in W} \det(w) \exp\bigl(t(\mu, w^{-1}\nu)\bigr) \\
&= \sum_{w \in W} \det(w^{-1}) \exp\bigl(t(w^{-1}\nu,\mu)\bigr) \\
&= \sum_{w \in W} \det(w) \exp\bigl(t(w\nu,\mu)\bigr) \\
&= \Phi_\mu(A_\nu). \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

Lema 17.3 (Vardiklio pagrindinis narys · *P*)**.** *Tegul $N = |R_+|$. Kai $\nu \in P$,*

$$\Phi_\nu(A_\rho) = t^N \prod_{\alpha\in R_+} (\alpha, \nu) + O(t^{N+1}).$$

Įrodymas. Pritaikykime Φ_ν sandaugai (17.2). Kai c yra skaičius,

$$1 - \exp(-ct) = ct - \frac{c^2t^2}{2} + \cdots = t\big(c + O(t)\big).$$

Todėl

$$\begin{aligned}\Phi_\nu(A_\rho) &= \exp\big(t(\rho,\nu)\big) \prod_{\alpha\in R_+} \Big(1 - \exp\big(-t(\alpha,\nu)\big)\Big) \\ &= \big(1 + O(t)\big)\, t^N \prod_{\alpha\in R_+} \big((\alpha,\nu) + O(t)\big).\end{aligned}$$

Išskleidę sandaugą, gauname teiginį. ∎

Kadangi $(-\alpha,\nu) = -(\alpha,\nu)$, pagrindinis koeficientas yra nenulinis tada ir tik tada, kai ν yra reguliarusis.

Svoris ρ yra reguliarusis. Tuo įsitikinsime, pirmiausia apskaičiavę kiekvienai paprastajai šakniai α_i

$$(\rho, \alpha_i) = \frac{1}{2}(\alpha_i,\alpha_i)\,\langle \rho, \alpha_i^\vee\rangle = \frac{1}{2}(\alpha_i,\alpha_i) > 0. \tag{17.4}$$

Teigiamoji šaknis yra pavidalo $\alpha = \sum_i c_i\alpha_i$, kur $c_i \geq 0$ yra sveikieji skaičiai ir ne visi jie yra lygūs nuliui. Todėl $(\rho,\alpha) > 0$ visiems $\alpha \in R_+$.

Teorema 17.4 (Veilio dimensijos formulė · *P*)**.** *Kai $\lambda \in P_+$,*

$$\dim L(\lambda) = \prod_{\alpha\in R_+} \frac{(\lambda+\rho,\alpha)}{(\rho,\alpha)} = \prod_{\alpha\in R_+} \frac{\langle \lambda+\rho, \alpha^\vee\rangle}{\langle \rho,\alpha^\vee\rangle}.$$

Įrodymas. Pritaikykime žiedų homomorfizmą Φ_ρ lygybei (17.1):

$$\Phi_\rho\big(\operatorname{ch} L(\lambda)\big)\,\Phi_\rho(A_\rho) = \Phi_\rho(A_{\lambda+\rho}).$$

Pagal lygybę (17.3) ir Lemą 17.3, kai $\nu = \rho$, kairioji pusė yra lygi

$$\begin{aligned}&\big(\dim L(\lambda) + O(t)\big)\Big(t^N \prod_{\alpha\in R_+} (\alpha,\rho) + O(t^{N+1})\Big) \\ &\quad = t^N \dim L(\lambda) \prod_{\alpha\in R_+} (\alpha,\rho) + O(t^{N+1}).\end{aligned}$$

Pagal Lemą 17.2, o paskui pagal Lemą 17.3, kai $\nu = \lambda + \rho$, dešinioji pusė yra lygi

$$\Phi_\rho(A_{\lambda+\rho}) = \Phi_{\lambda+\rho}(A_\rho) = t^N \prod_{\alpha\in R_+} (\alpha, \lambda+\rho) + O(t^{N+1}).$$

Palyginkime narių t^N koeficientus. Skaičiai (α,ρ) yra teigiami, kaip parodėme po lygybės (17.4), todėl galime dalyti iš jų sandaugos. Taip gauname pirmąją formulę. Padauginę kiekvieno daugiklio skaitiklį ir vardiklį iš $2/(\alpha,\alpha)$, gauname antrąją. ∎

Šis argumentas yra ir riba analizine prasme. Kai $f \in \mathbb{Z}[P]$, eilutė $\Phi_\nu(f)$ yra Teiloro eilutė taške 0 baigtinės eksponenčių sumos, kuri yra visame kompleksiniame lauke analizinė kintamojo t funkcija. Kadangi ρ yra reguliarusis, vardiklis $\Phi_\rho(A_\rho)$ taške $t = 0$ turi nulį, kurio eilė yra lygiai N. Įrodymas rodo, kad skaitiklis $\Phi_\rho(A_{\lambda+\rho})$ yra lygus t^N ir laipsninės eilutės sandaugai. Todėl

$$\dim L(\lambda) = \lim_{t\to 0} \frac{\Phi_\rho(A_{\lambda+\rho})(t)}{\Phi_\rho(A_\rho)(t)}.$$

Kai ν yra nereguliarusis, kuris nors daugiklis $1 - \exp\bigl(-t(\alpha,\nu)\bigr)$ Lemos 17.3 įrodyme yra lygus 0. Todėl $\Phi_\nu(A_\rho) = 0$ tapačiai (17.5 uždavinys).

Kiekvienas daugiklis yra dviejų formos reikšmių su ta pačia šaknimi α santykis. Todėl formos normavimas dimensijos formulės nekeičia.

Dabar užrašykime $\lambda = \sum_i m_i\omega_i$. Tarkime, kad kiekviena algebros $\mathfrak{g}$ paprastoji komponentė yra viengubųjų briaunų tipo, t.y. visos jos šaknys yra vienodo ilgio (tipai A, D, E). Teigiamoji šaknis $\alpha = \sum_i c_i\alpha_i$ apima tik savo komponentės paprastąsias šaknis, todėl $(\alpha,\alpha) = (\alpha_i,\alpha_i)$, kai tik $c_i \neq 0$. Todėl $\alpha^\vee = 2\alpha/(\alpha,\alpha) = \sum_i c_i\alpha_i^\vee$. Kadangi $\langle\lambda+\rho,\alpha_i^\vee\rangle = m_i + 1$, gauname

$$\alpha = \sum_i c_i\alpha_i \quad\Longrightarrow\quad \langle\lambda+\rho,\alpha^\vee\rangle = \sum_i c_i(m_i+1). \tag{17.5}$$

Kai komponentėje yra dviejų ilgių šaknų, šis sutrumpinimas gali duoti klaidingą rezultatą. Tipe C_2 atsirandančią klaidą parodo 17.2 uždavinys.

17.3 Dimensijos algebroje $\mathfrak{sl}_3$

Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$ su diagonaliąja Kartano poalgebra. Tegul funkcionalas ε_i grąžina i-ąjį įstrižainės elementą, todėl $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Tipo A_2 duomenys yra

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \quad \alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \qquad R_+ = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1+\alpha_2\},$$
$$\omega_1 = \varepsilon_1, \qquad \omega_2 = \varepsilon_1+\varepsilon_2 = -\varepsilon_3, \qquad \rho = \alpha_1+\alpha_2 = \omega_1+\omega_2.$$

Visos šaknys yra vienodo ilgio. Fundamentaliųjų svorių koordinatėmis $\alpha_1 = 2\omega_1 - \omega_2$ ir $\alpha_2 = -\omega_1 + 2\omega_2$.

Pavyzdys 17.5 (Algebros $\mathfrak{sl}_3$ dimensijos formulė). Tegul $\lambda = p\omega_1 + q\omega_2$, kur $p, q \geq 0$ yra sveikieji skaičiai. Tada $\lambda + \rho = (p+1)\omega_1 + (q+1)\omega_2$. Pagal formulę (17.5)

α	α_1	α_2	$\alpha_1+\alpha_2$
$\langle\lambda+\rho,\alpha^\vee\rangle$	$p+1$	$q+1$	$p+q+2$
$\langle\rho,\alpha^\vee\rangle$	1	1	2

Iš Teoremos 17.4 gauname

$$\dim L(p\omega_1+q\omega_2) = \frac{(p+1)(q+1)(p+q+2)}{2}.$$

Keletas mažų reikšmių:

(p,q)	$(0,0)$	$(1,0)$	$(0,1)$	$(2,0)$	$(1,1)$	$(3,0)$	$(2,2)$
$\dim L(p\omega_1+q\omega_2)$	1	3	3	6	8	10	27

Lentelę patikrinsime trimis būdais. Pirma, $L(\omega_1) = \mathbb{C}^3$ (13-oji paskaita), ir lentelė taip pat duoda $\dim L(\omega_1) = 3$. Toliau, jungtinis modulis $\mathfrak{sl}_3$ yra neredukuojamas, o jo aukščiausioji šaknis yra $\varepsilon_1 - \varepsilon_3 = \omega_1 + \omega_2$. Lentelė duoda $\dim L(\omega_1+\omega_2) = 8 = \dim\mathfrak{sl}_3$. Galiausiai formulė yra simetrinė skaičių p ir q atžvilgiu. Tai dera su izomorfizmu $L(\lambda)^* \cong L(-w_0\lambda)$ (14-oji paskaita), nes atvaizdavimas $-w_0$ sukeičia ω_1 ir ω_2 algebroje $\mathfrak{sl}_3$.

17.4 Kostanto kartotinumų formulė

Kostanto skaidinių funkcija $p(\gamma)$ yra lygi neneigiamų sveikųjų skaičių šeimų $(k_\alpha)_{\alpha\in R_+}$, tenkinančių $\sum_\alpha k_\alpha\alpha = \gamma$, skaičiui. Vermos modulių charakterius 15-ojoje paskaitoje patalpinome komutatyviajame žiede $\mathcal{E}$, sudarytame iš formaliųjų sumų $\sum c_\mu e^\mu$, kurių atramos yra baigtinėse aibių $\nu - Q_+$ sąjungose. Šis žiedas apima $\mathbb{Z}[P]$ kaip požiedį. Be to, $\operatorname{ch} M(\lambda) = e^\lambda K$, kur

$$K = \sum_{\gamma\in Q_+} p(\gamma)\, e^{-\gamma}.$$

Lema 17.6 (Vardiklio atvirkštinis · *P*)**.** *Žiede* $\mathcal{E}$

$$\prod_{\alpha\in R_+} \bigl(1 - e^{-\alpha}\bigr) \cdot K = 1.$$

Įrodymas. Kai $\alpha \in R_+$, tegul

$$G_\alpha = \sum_{k\geq 0} e^{-k\alpha}.$$

Sandaugoje $(1 - e^{-\alpha})G_\alpha$ laisvasis narys yra lygus 1, o nario $e^{-k\alpha}$ koeficientas yra lygus $1 - 1 = 0$, kai $k \geq 1$. Todėl

$$\bigl(1 - e^{-\alpha}\bigr)G_\alpha = 1.$$

Nario $e^{-\gamma}$ koeficientas sandaugoje $\prod_{\alpha\in R_+} G_\alpha$ yra šeimų (k_α), tenkinančių $\sum k_\alpha\alpha = \gamma$, skaičius. Taigi $\prod_\alpha G_\alpha = K$. Sudauginkime aukščiau gautas tapatybes, kurių yra N, naudodamiesi daugybos komutatyvumu ir asociatyvumu žiede $\mathcal{E}$. ∎

Teorema 17.7 (Kostanto kartotinumų formulė · *P*)**.** *Kai* $\lambda \in P_+$ *ir* $\mu \in P$*,*

$$m_\lambda(\mu) = \sum_{w\in W} \det(w)\, p\bigl(w(\lambda + \rho) - (\mu + \rho)\bigr),$$

kur $p(\gamma) = 0$*, kai* $\gamma \notin Q_+$*.*

Įrodymas. Pagal lygybę (17.2) tapatybę (17.1) galima užrašyti taip:

$$\operatorname{ch} L(\lambda) \cdot e^\rho \prod_{\alpha\in R_+} (1 - e^{-\alpha}) = A_{\lambda+\rho}.$$

Padauginkime abi puses iš $e^{-\rho}K$ ir pasinaudokime Lema 17.6:

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = e^{-\rho}A_{\lambda+\rho}K = \sum_{w\in W} \det(w) \sum_{\gamma\in Q_+} p(\gamma)\, e^{w(\lambda+\rho)-\rho-\gamma}.$$

Dabar išskirkime nario e^μ koeficientą. Kai w yra fiksuotas, rodiklis yra lygus μ lygiai su vienu γ, būtent

$$\gamma = w(\lambda + \rho) - (\mu + \rho).$$

Šis narys prideda $\det(w)\, p(\gamma)$, o jei $\gamma \notin Q_+$, jo indėlis yra lygus nuliui. Susumavę pagal visus grupės elementus, kurių yra $|W|$, gauname formulę. ∎

Ši formulė yra baigtinė suma, sudaryta iš $|W|$ sveikųjų skaičių. Jos narių nenuliniškumas priklauso nuo funkcijos p atramos.

(a) Nelygybė $p(\gamma) > 0$ galioja tada ir tik tada, kai $\gamma \in Q_+$. Jei $\gamma = \sum_i c_i\alpha_i \in Q_+$, tai skaičiai $k_{\alpha_i} = c_i$ kartu su visais kitais $k_\alpha = 0$ sudaro šeimą. Atvirkščiai, kiekviena teigiamoji šaknis priklauso aibei Q_+, todėl kiekviena suma $\sum_\alpha k_\alpha\alpha$ taip pat jai priklauso.

(b) Elemento w narys yra nenulinis tik tada, kai $\mu + \rho \le w(\lambda + \rho)$. Praktiškai išrašome vektoriaus $\lambda + \rho$ orbitą ir atmetame taškus x, kuriems negalioja $\mu + \rho \le x$.

(c) Elemento $w = 1$ narys yra lygus $p(\lambda - \mu) = \dim M(\lambda)_\mu$ (15-oji paskaita). Kiti nariai pataiso šį Vermos modulio svorio kartotinumą.

Tipo A_2 skaidinių funkciją galima užrašyti išreikštai. Vektoriaus $a\alpha_1 + b\alpha_2$, kur $a, b \ge 0$, šeimą nusako skaičius k, rodantis, kiek kartų pasikartoja šaknis $\alpha_1+\alpha_2$. Čia $0 \le k \le \min(a, b)$, o likę dėmenys sudaro $(a - k)\alpha_1 + (b - k)\alpha_2$. Todėl

$$p(a\alpha_1 + b\alpha_2) = \min(a, b) + 1 \qquad (a, b \in \mathbb{Z}_{\ge 0}). \tag{17.6}$$

Užrašą (x, y) vartosime vektoriui $x\omega_1 + y\omega_2$ žymėti. Paprastieji atspindžiai veikia taip:

$$s_1(x, y) = (-x, x + y), \qquad s_2(x, y) = (x + y, -y).$$

Juos komponuodami, gauname vektoriaus (x, y) orbitą:

w	1	s_1	s_2	s_1s_2	s_2s_1	$s_1s_2s_1$
$w(x, y)$	(x, y)	$(-x, x + y)$	$(x + y, -y)$	$(-x - y, x)$	$(y, -x - y)$	$(-y, -x)$
$\det(w)$	$+$	$-$	$-$	$+$	$+$	$-$

Šaknų koordinatėmis šis vektorius užrašomas taip:

$$(x, y) = \frac{2x + y}{3}\,\alpha_1 + \frac{x + 2y}{3}\,\alpha_2.$$

Pavyzdys 17.8 (Jungtinio modulio nulinis svoris)**.** Imkime $\lambda = \omega_1 + \omega_2$ ir $\mu = 0$. Tada $\lambda + \rho = (2, 2)$ ir $\mu + \rho = (1, 1)$. Argumentai $w(2, 2) - (1, 1)$ yra

w	1	s_1	s_2	s_1s_2	s_2s_1	$s_1s_2s_1$
ω-koordinatės	$(1, 1)$	$(-3, 3)$	$(3, -3)$	$(-5, 1)$	$(1, -5)$	$(-3, -3)$
šaknų koordinatės	$(1, 1)$	$(-1, 1)$	$(1, -1)$	$(-3, -1)$	$(-1, -3)$	$(-3, -3)$
p	2	0	0	0	0	0

Pagal formulę (17.6) gauname $p(\alpha_1 + \alpha_2) = 2$. Todėl

$$m_{\omega_1+\omega_2}(0) = 2.$$

Nulinio svorio poerdvis yra diagonalioji Kartano poalgebra, kurios dimensija yra lygi 2. Šešių šaknų kartotinumai yra lygūs vienetui, todėl $6 + 2 = 8 = \dim \mathfrak{sl}_3$.

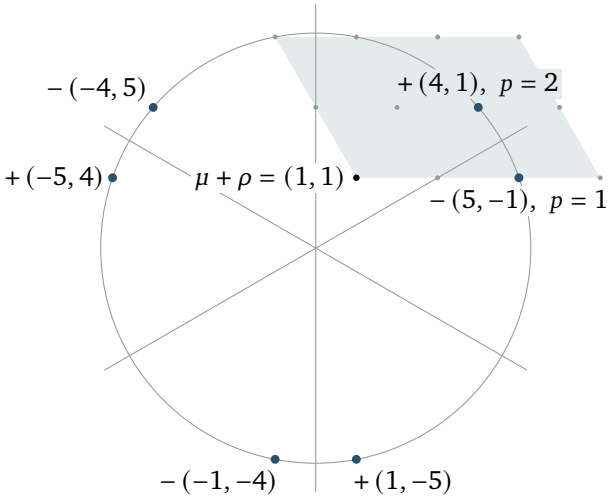
Čia indėlį duoda tik elementas $w = 1$. Kitame pavyzdyje vienas narys turi neigiamą ženklą. Jam taikomą atramos patikrinimą vaizduoja 17.1 pav. Indėlį duoda tik orbitos taškai, esantys aukščiau už $\mu + \rho$.

Pavyzdys 17.9 (Atimamasis narys)**.** Imkime $\lambda = 3\omega_1$ ir $\mu = 0$. Tada $\lambda + \rho = (4, 1)$ ir $\mu + \rho = (1, 1)$. Nenuliniai nariai yra

$$\begin{aligned} w = 1: &\quad (4, 1) - (1, 1) = (3, 0) = 2\alpha_1 + \alpha_2, \quad p = 2, \\ w = s_2: &\quad (5, -1) - (1, 1) = (4, -2) = 2\alpha_1, \qquad p = 1. \end{aligned}$$

Kiti keturi argumentai šaknų koordinatėmis yra $(-2, 1)$, $(-3, 0)$, $(-2, -4)$ ir $(-3, -4)$. Jie nepriklauso aibei Q_+. Todėl

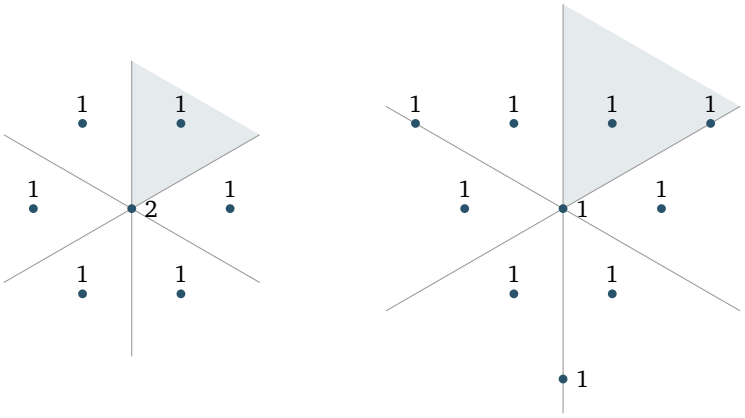
$$m_{3\omega_1}(0) = 2 - 1 = 1.$$



17.1 pav.: Vektoriaus $\lambda + \rho = (4, 1)$ orbita, kai $\lambda = 3\omega_1$, apskritime, kurio taškų normos kvadratas yra 14, kai forma yra normuota taip, kad $(\alpha, \alpha) = 2$, su ženklais $\det(w)$. Pilkieji taškai užtušuotoje srityje yra aibės $(1, 1) + Q_+$ taškai. Tarp jų yra tik du orbitos taškai, todėl $m_{3\omega_1}(0) = 2 - 1$.

Bendrasis nulinio svorio skaičiavimas moduliui $L(n\rho)$ pateiktas uždavinyje 17.6(iv).

Šių dviejų pavyzdžių modulius su visais jų svorių kartotinumais vaizduoja 17.2 pav. Kostanto formulė duoda dominantinių svorių kartotinumus. Likusius kartotinumus tada duoda Veilio invariantiškumas (15-oji paskaita).



17.2 pav.: Jungtinio modulio $L(\omega_1 + \omega_2)$ (kairėje) ir modulio $L(3\omega_1)$ (dešinėje) svorių kartotinumai, užrašyti prie kiekvieno svorio. Dominantinė kamera yra užtušuota. Veilio invariantiškumas visus kartotinumus nusako pagal kartotinumus dominantiniuose svoriuose, įskaitant taškus ant kameros sienų.

17.5 Modulio skaidymas atimant charakterius

Charakterių skirtumas yra žiedo $\mathbb{Z}[P]^W$ elementas (15-oji paskaita). Kitas rezultatas parodo, kaip atimti charakterius, kad rezultatas vėl būtų modulio charakteris.

Charakteriai yra W-invariantiniai. Be to, kiekviena aibės P orbita kerta aibę P_+ (9-oji paskaita). Todėl nenulinis modulis turi dominantinį svorį. Jo baigtinė svorių aibė turi maksimalųjį dominantinį svorį. Pakanka užrašyti dominantinių svorių kartotinumus.

Teiginys 17.10 (Charakterių atėmimas · *P*)**.** *Tegul V yra nenulinis baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulis. Užrašykime $V \cong \bigoplus_{\nu\in P_+} L(\nu)^{n_\nu}$ (5-oji ir 13-oji paskaitos). Tegul λ yra maksimalusis tvarkos $\le$ atžvilgiu tarp modulio V dominantinių svorių. Tada $n_\lambda = \dim V_\lambda > 0$ ir*

$$\operatorname{ch} V - n_\lambda \operatorname{ch} L(\lambda) = \operatorname{ch} V', \qquad V \cong V' \oplus L(\lambda)^{n_\lambda}.$$

Kartojant šį žingsnį, modulis V išskaidomas. Taigi charakteris $\operatorname{ch} V$ nusako modulį V izomorfizmo tikslumu.

Įrodymas. Tegul $S = \{\nu : n_\nu > 0\}$. Kiekvienas svoris $\nu \in S$ yra modulio V dominantinis svoris. Modulio $L(\nu)$ svoriai priklauso aibei $\nu - Q_+$. Be to, $m_\nu(\nu) = 1$ (12-oji paskaita).

Svoris λ yra kurio nors modulio $L(\nu)$, kur $\nu \in S$, svoris, todėl $\lambda \le \nu$. Iš svorio λ maksimalumo išplaukia $\nu = \lambda$. Taigi $\lambda \in S$.

Toliau,

$$\dim V_\lambda = \sum_{\nu\in S} n_\nu\, m_\nu(\lambda).$$

Nenuliniam nariui reikia, kad $\lambda \le \nu$, kur $\nu \in S$. Iš maksimalumo gauname $\nu = \lambda$, todėl suma yra lygi $n_\lambda m_\lambda(\lambda) = n_\lambda$.

Tegul $V' = \bigoplus_{\nu\ne\lambda} L(\nu)^{n_\nu}$. Iš charakterių adityvumo gauname pateiktą tapatybę.

Svorį λ ir skaičių $n_\lambda = \dim V_\lambda$ nustatėme vien iš charakterio $\operatorname{ch} V$. Todėl charakteris $\operatorname{ch} V$ nusako charakterį $\operatorname{ch} V'$. Be to, $\dim V' < \dim V$, nes $n_\lambda > 0$. Indukcija pagal dimensiją $\dim V$, pradedant nuo $V = 0$, įrodo paskutinįjį teiginį. ∎

Pavyzdys 17.11 (Modulis $\mathbb{C}^3 \otimes (\mathbb{C}^3)^*$ algebros $\mathfrak{sl}_3$ atveju)**.** Modulio $L(\omega_1) = \mathbb{C}^3$ svoriai yra $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$. Dualusis modulis $L(\omega_2) \cong L(\omega_1)^*$ turi svorius $-\varepsilon_j$. Pagal multiplikatyvumą (15-oji paskaita)

$$\operatorname{ch}\bigl(L(\omega_1)\otimes L(\omega_2)\bigr) = \sum_{i,j=1}^{3} e^{\varepsilon_i-\varepsilon_j} = 3e^0 + \sum_{\alpha\in R} e^\alpha.$$

Vienintelė dominantinė šaknis yra $\varepsilon_1 - \varepsilon_3 = \omega_1 + \omega_2$. Paprastosios šaknys nėra dominantinės, nes

$$\alpha_1 = 2\omega_1 - \omega_2, \qquad \alpha_2 = -\omega_1 + 2\omega_2,$$

o neigiamosios šaknys taip pat nėra dominantinės. Taigi $\omega_1 + \omega_2$ ir 0 yra vieninteliai šios tenzorinės sandaugos dominantiniai svoriai. Iš Pavyzdžio 17.8 gauname jų kartotinumus 1 ir 2 modulyje $L(\omega_1 + \omega_2)$:

dominantinis svoris	$\omega_1+\omega_2$	0
$\operatorname{ch}\bigl(L(\omega_1)\otimes L(\omega_2)\bigr)$	1	3
$-\operatorname{ch} L(\omega_1+\omega_2)$	-1	-2
liekana	0	1
$-\operatorname{ch} L(0)$	0	-1
liekana	0	0

Todėl

$$L(\omega_1)\otimes L(\omega_2) \cong L(\omega_1+\omega_2)\oplus L(0), \qquad 9 = 8 + 1.$$

Tai sutampa su izomorfizmu $\mathbb{C}^3 \otimes (\mathbb{C}^3)^* \cong \mathfrak{sl}_3 \oplus \mathbb{C}$ iš 14-osios paskaitos.

Teorema 17.12 (Froidentalio formulė · *C*)**.** Humphreys, §22.3. *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra paprastoji, o $\lambda \in P_+$. Tegul $(\ ,\ )$ yra Kilingo formos indukuota forma erdvėje $\mathfrak{h}^*$ arba bet kuris*

teigiamas jos kartotinis. Tada kiekvienam $\mu \in P$

$$\big((\lambda+\rho,\lambda+\rho)-(\mu+\rho,\mu+\rho)\big)m_\lambda(\mu) = 2\sum_{\alpha\in R_+}\sum_{k\geq 1}(\mu+k\alpha,\alpha)\,m_\lambda(\mu+k\alpha).$$

Hamfrisas šią formulę formuluoja su Kilingo forma. Abi pusės yra tiesinės formos atžvilgiu, todėl tinka ir teigiami jos kartotiniai. Kai $\mu \neq \lambda$ yra modulio $L(\lambda)$ svoris, kairiuosiuose skliaustuose esantis reiškinys yra nenulinis (ten pat). Todėl, kai modulio $L(\lambda)$ svorių aibė yra žinoma, pavyzdžiui, iš Kostanto formulės, ši formulė duoda rekurenciją žemyn nuo λ. Jos sumos imamos pagal teigiamąsias šaknis, o ne pagal grupę W. Tai naudinga, kai grupė W yra didelė. Šiame kurse niekas nuo jos nepriklauso.

Patikrinimui imkime $\lambda = \omega_1 + \omega_2$ ir $\mu = 0$, o formą normuokime taip, kad visų šaknų ilgio kvadratas būtų lygus 2. Tada $\lambda + \rho = 2\rho$, be to, $(\rho,\rho) = 2$ ir $(2\rho, 2\rho) = 8$. Indėlį duoda tik $k = 1$, nes 2α nėra svoris. Kiekviena iš trijų teigiamųjų šaknų tada prideda $(\alpha,\alpha)\,m_\lambda(\alpha) = 2$. Formulė virsta lygybe

$$(8-2)\,m_\lambda(0) = 2\cdot 3\cdot 2,$$

taigi vėl $m_\lambda(0) = 2$.

Savikontrolės klausimai

(1) Kodėl dimensijos $\dim L(\lambda)$ negalima rasti, įstačius kiekvieną $e^\mu = 1$ į reiškinį $A_{\lambda+\rho}/A_\rho$?
(2) Apskaičiuokite $\dim L(2\omega_1+\omega_2)$ ir $\dim L(4\omega_1)$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$. Ką rodo šis palyginimas?
(3) Kodėl pagal Kostanto formulę $m_\lambda(\mu) = 0$, kai $\lambda - \mu \notin Q$?

Atsakymai. (1) Abu alternantai atvaizduojami į $\sum_w \det(w) = 0$, todėl įvertinimas duoda $0 = 0$. Reikia reguliariosios krypties. (2) Dimensijos yra $\frac{3\cdot 2\cdot 5}{2} = 15$ ir $\frac{5\cdot 1\cdot 6}{2} = 15$. Neizomorfiniai neredukuojamieji moduliai gali būti vienodos dimensijos. (3) Kiekvienas atspindys pakeičia svorį sveikuoju šaknies kartotiniu. Todėl $w(\lambda+\rho)-(\mu+\rho) \equiv \lambda - \mu \pmod{Q}$. Kadangi $\lambda - \mu \notin Q$, nė vienas funkcijos p argumentas nepriklauso aibei Q, todėl nė vienas nepriklauso ir aibei Q_+.

Santrauka

Žiedų homomorfizmas Φ_ρ į laipsninių eilučių žiedą charakterio formulę paverčia pagrindinių narių palyginimu. Kadangi ρ yra reguliarusis, taip gauname Veilio dimensijos formulę, t.y. košaknių poravimų santykių sandaugą pagal teigiamąsias šaknis.

Apvertę vardiklį užbaigtame charakterių žiede, charakterio formulę paverčiame Kostanto formule. Ji yra alternuojanti suma, sudaryta iš $|W|$ skaidinių funkcijos reikšmių, o funkcijos p atrama atmeta daugumą narių.

Pagal visišką redukuojamumą modulis išskaidomas, atimant neredukuojamųjų modulių charakterius nuo maksimaliojo dominantinio svorio žemyn. Šias formules su Šūro funkcijomis tipe A palyginsime 18-ojoje paskaitoje.

Literatūra

J. E. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, §22.3 (Froidentalio formulė), §24.2 (Kostanto kartotinumų formulė) ir §24.3 (Veilio formulės). A. Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras* (2008), §§8.5–8.6. B. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas (2015), 10 sk. Tipo C_2 skaičiavimai pateikti 17-ajame uždavinių lape.